МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 8

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

1. Выбор реляционной СУБД

1.1. Поиск реляционных СУБД

Для проектируемой АСУ «Семантический подборщик» необходимо выбрать реляционную систему управления базами данных, которая обеспечит хранение метаданных контента, информации о пользователях, истории запросов, заявок на закупку и служебных данных для работы нейросетевой подсистемы. Рассмотрим три распространённые реляционные СУБД: PostgreSQL, MySQL и SQLite.

1.1.1. PostgreSQL

Общая характеристика: Свободная объектно-реляционная СУБД с открытым исходным кодом, ориентированная на максимальное соответствие стандарту SQL, надёжность и расширяемость. Широко применяется в высоконагруженных системах и проектах, требующих сложной обработки данных.

Возможности, релевантные для проектируемой АСУ:

Полная поддержка ACID-транзакций, необходимая для оформления заявок на закупку и управления лицензиями.

Нативная работа с типом JSON/JSONB, что критически важно для хранения структурированных параметров запросов, извлекаемых нейросетью, и для гибких метаданных контента из внешних источников.

Полнотекстовый поиск с поддержкой русского языка, который может использоваться как дополнение к поисковому движку Elasticsearch.

Поддержка внешних ключей и каскадных операций, обеспечивающая ссылочную целостность между таблицами Контент, Категория, Лицензия, Пользователь и ЗаявкаНаЗакупку.

Возможность создания хранимых процедур на PL/pgSQL для реализации бизнес-логики, например, автоматического обновления статуса заявки или подсчёта рейтинга контента.

Механизм MVCC для высокой конкурентной обработки одновременных запросов множества пользователей.

Используемая версия языка запросов: SQL стандарта SQL:2016 (с элементами SQL:2023) и фирменные расширения PostgreSQL.

1.1.2. MySQL (Community Edition)

Общая характеристика: Самая популярная СУБД с открытым исходным кодом для веб-приложений. Отличается высокой скоростью операций чтения и простотой администрирования.

Возможности, релевантные для проектируемой АСУ:

Движок InnoDB обеспечивает поддержку транзакций и внешних ключей, что необходимо для целостности данных о закупках и правах доступа.

Тип данных JSON с возможностью индексации виртуальными колонками (с версии 5.7).

Простота настройки репликации Master-Slave для масштабирования нагрузки по чтению.

Широкий выбор GUI-инструментов (MySQL Workbench).

Используемая версия языка запросов: Диалект SQL, основанный на стандарте SQL:2003, с некоторыми отклонениями от стандарта в синтаксисе и поведении GROUP BY.

1.1.3. SQLite

Общая характеристика: Встраиваемая библиотека, реализующая полноценный SQL-движок без отдельного серверного процесса. Вся база данных хранится в одном кроссплатформенном файле.

Возможности, релевантные для проектируемой АСУ:

Нулевое администрирование и высокая портативность, что удобно на этапе прототипирования.

Поддержка ACID-транзакций и большинства конструкций современного SQL (включая оконные функции и общие табличные выражения).

Минимальное потребление ресурсов, идеально для локального тестирования скриптов.

Используемая версия языка запросов: Основной упор на SQL-92 с добавлением многих функций из более новых стандартов.

1.2. Сравнительный анализ

Для выбора оптимальной СУБД выделим ключевые критерии, продиктованные функциональными и нефункциональными требованиями к АСУ «Семантический подборщик».

Критерий	PostgreSQL	MySQL	SQLite
Поддержка конкурентного доступа	Отличная (MVCC), множество одновременных писателей	Хорошая (InnoDB), небольшие задержки при интенсивной записи	Отсутствует (только один писатель одновременно)
Работа с JSON и полуструктурированными данными	Наилучшая (тип JSONB с бинарным хранением и индексами GIN)	Хорошая (тип JSON, индексация через виртуальные колонки)	Хорошая (функции JSON, но без специализированного бинарного типа)
Полнотекстовый поиск (на русском языке)	Встроенный, с поддержкой словарей ispell и стемминга	Встроенный, но требует настройки ngram-парсера для русского	Встроенный (FTS3/FTS5), но без морфологии по умолчанию
Сложность администрирования	Высокая (требуется настройка postgresql.conf)	Средняя	Нулевая (встраиваемая)
Совместимость с выбранным стеком (Python/SQLAlchemy)	Отличная (полная поддержка всех типов и функций)	Отличная	Отличная
Соответствие стандарту SQL	Очень высокое	Среднее	Высокое

1.3. Преимущества и недостатки рассмотренных СУБД

1. PostgreSQL
   - Преимущества:
     - Гибкость структуры данных: Тип JSONB позволяет хранить нечёткие метаданные, получаемые от разных внешних источников (ВнешнийИсточник), в едином поле без потери возможности индексации и быстрого поиска.
     - Транзакционная целостность: Критически важна для процесса обработки ЗаявкаНаЗакупку и учёта Лицензия, где недопустимы частичные изменения данных.
     - Расширяемость: В будущем позволит добавить в БД модуль

pgvector для хранения векторных представлений запросов (эмбеддингов), создаваемых НейросетеваяМодель, что улучшит семантический поиск без необходимости всегда обращаться к внешнему Elasticsearch.

- Недостатки:
  - Требует более тщательной первоначальной настройки параметров использования памяти и дискового ввода-вывода.
  - Стандартная утилита pg_dump создаёт резервные копии несколько медленнее, чем специализированные средства MySQL.

2. MySQL
   - Преимущества:
     - Высокая производительность на простых операциях чтения метаданных Контент по первичному ключу, что важно для интерфейса просмотра карточек.
     - Огромное количество готовых решений и документации по интеграции с веб-фреймворками.
   - Недостатки:
     - Вольная трактовка стандарта SQL (например, режим ONLY_FULL_GROUP_BY по умолчанию был отключён в старых версиях), что может привести к скрытым логическим ошибкам в аналитических отчётах (подсистема «Аналитика и администрирование»).
     - Работа с JSON менее производительна и удобна, чем с JSONB в PostgreSQL, особенно при глубокой вложенности метаданных.
3. SQLite
   - Преимущества:
     - Идеальная среда для быстрой проверки SQL-скриптов создания таблиц и тестового наполнения данными на локальной машине разработчика без развёртывания сервера.

- Недостатки:
  - Невозможность использования в многопользовательской АСУ: Отсутствие сетевого доступа и блокировка всей базы на время записи делают SQLite непригодным для промышленной эксплуатации системы, обслуживающей запросы тысяч пользователей (согласно нефункциональному требованию №3).
  - Ограниченная поддержка команды ALTER TABLE (например, для удаления столбца требуется пересоздание таблицы), что затруднит итеративное развитие схемы БД в будущем.

1.4. Выбор СУБД для создания базы данных проектируемой АСУ

На основании проведённого анализа в качестве СУБД для АСУ «Семантический подборщик» выбрана PostgreSQL.

Обоснование выбора:

1. Соответствие требованиям предметной области: ER-диаграмма содержит сущности с полями, которые идеально отображаются на типы JSONB.
2. Надёжность учёта операций: Процесс обработки ЗаявкаНаЗакупку и изменения статуса Лицензия требует строгой транзакционности, которую PostgreSQL обеспечивает на самом высоком уровне.
3. Единая экосистема: В качестве бэкенд-фреймворка выбран Python с библиотекой SQLAlchemy, которая имеет наиболее качественный и полный драйвер для работы с PostgreSQL (psycopg2/asyncpg).
4. Перспектива развития: Внедрение семантического поиска на основе векторных представлений (эмбеддингов) в будущем легко реализуется с помощью расширения pgvector, что позволит снизить зависимость от внешнего поискового движка для части запросов.

2. Создание базы данных в выбранной СУБД и заполнение ее данными

Листинг 1: Создание БД

```sql
DROP TABLE IF EXISTS requests CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS sessions CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS history CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS logs CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS notifications CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS ml_models CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS datasets CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS users CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS favorites CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS reviews CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS content_licenses CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS licenses CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS content_categories CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS categories CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS content CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS purchase_requests CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS external_sources CASCADE;

CREATE TABLE users (
    id               BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name             VARCHAR(100) NOT NULL,
    email              VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash      VARCHAR(255) NOT NULL,
    registration_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    role             VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'user',
    status             VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'active',
    phone              VARCHAR(20) UNIQUE,
    created_at         TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at         TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE sessions (
    id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    start_time TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    end_time   TIMESTAMP,
    context    TEXT,
    device     VARCHAR(100),
    browser    VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE datasets (
    id            BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name          VARCHAR(100) NOT NULL,
    description   TEXT,
    record_count  INTEGER DEFAULT 0,
    creation_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    format        VARCHAR(50) NOT NULL,
    file_path     TEXT NOT NULL,
    status        VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending',
    data_source   VARCHAR(255),
    created_at    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```sql
CREATE TABLE ml_models (
    id                  BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    training_dataset_id BIGINT REFERENCES datasets(id) ON DELETE SET NULL,
    name                VARCHAR(100) NOT NULL,
    version             VARCHAR(50) NOT NULL,
    training_date       TIMESTAMP,
    accuracy            DECIMAL(5,4),
    model_path          TEXT NOT NULL,
    status              VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'inactive',
    hyperparameters     JSONB,
    model_size          BIGINT,
    created_at          TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE requests (
    id                    BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    session_id            BIGINT NOT NULL REFERENCES sessions(id) ON DELETE CASCADE,
    processed_by_model_id BIGINT REFERENCES ml_models(id) ON DELETE SET NULL,
    text                  TEXT NOT NULL,
    time                  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    structured_params     JSONB,
    status                VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending',
    source                VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'web',
    ip_address            INET,
    created_at            TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE history (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id     BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    action_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    time        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    details     TEXT,
    duration    INTEGER, -- длительность в секундах, если применимо
    created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE logs (
    id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id    BIGINT REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    time       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    level      VARCHAR(20) NOT NULL,
    message    TEXT NOT NULL,
    source     VARCHAR(100) NOT NULL,
    details    JSONB,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE notifications (
    id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    type       VARCHAR(50) NOT NULL,
    title      VARCHAR(255) NOT NULL,
    message    TEXT NOT NULL,
    date       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    is_read    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    link       VARCHAR(255),
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```sql
CREATE TABLE content (
    id          BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    title       VARCHAR(255) NOT NULL,
    type        VARCHAR(50) NOT NULL,
    authors     TEXT,
    description TEXT,
    level       VARCHAR(50),
    file_url    TEXT,
    added_date  DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    language    VARCHAR(50),
    avg_rating  DECIMAL(3,2) DEFAULT 0,
    view_count  INTEGER DEFAULT 0,
    created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE categories (
    id                 BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    parent_category_id BIGINT REFERENCES categories(id) ON DELETE CASCADE,
    name               VARCHAR(100) NOT NULL,
    description        TEXT,
    creation_date      DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    content_count      INTEGER DEFAULT 0,
    icon               VARCHAR(255),
    created_at         TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE content_categories (
    content_categories_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    content_id            BIGINT NOT NULL REFERENCES content(id) ON DELETE CASCADE,
    category_id           BIGINT NOT NULL REFERENCES categories(id) ON DELETE
CASCADE
);

CREATE TABLE licenses (
    id           BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    type         VARCHAR(100) NOT NULL,
    rights_holder VARCHAR(255),
    start_date   DATE,
    end_date     DATE,
    cost         DECIMAL(10,2),
    restrictions TEXT,
    terms        TEXT,
    created_at   TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE content_licenses (
    content_license_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    content_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES content(id) ON DELETE CASCADE,
    license_id         BIGINT NOT NULL REFERENCES licenses(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE reviews (
    id                BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id           BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    content_id        BIGINT NOT NULL REFERENCES content(id) ON DELETE CASCADE,
    rating            INTEGER CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
    text              TEXT,
    date              TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    moderation_status VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending',
    usefulness        INTEGER DEFAULT 0,
```

```sql
    complaints        INTEGER DEFAULT 0,
    created_at        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE favorites (
    id         BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    content_id BIGINT NOT NULL REFERENCES content(id) ON DELETE CASCADE,
    added_date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    note       TEXT,
    tags       VARCHAR(255),
    priority   INTEGER DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE external_sources (
    id                BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    name              VARCHAR(100) NOT NULL,
    base_url          VARCHAR(255) NOT NULL,
    api_key           VARCHAR(255),
    description       TEXT,
    status            VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'active',
    connection_params JSONB,
    data_format       VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'json',
    created_at        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE purchase_requests (
    id                      BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    requester_id            BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    content_id              BIGINT REFERENCES content(id) ON DELETE SET NULL,
    external_source_id      BIGINT REFERENCES external_sources(id) ON DELETE SET
NULL,
    creation_date           TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status                  VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'pending',
    budget                  DECIMAL(10,2),
    comments                TEXT,
    suggested_content_text  TEXT NOT NULL,
    justification           TEXT,
    priority                INTEGER DEFAULT 0,
    approved_at             TIMESTAMP,
    created_at              TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

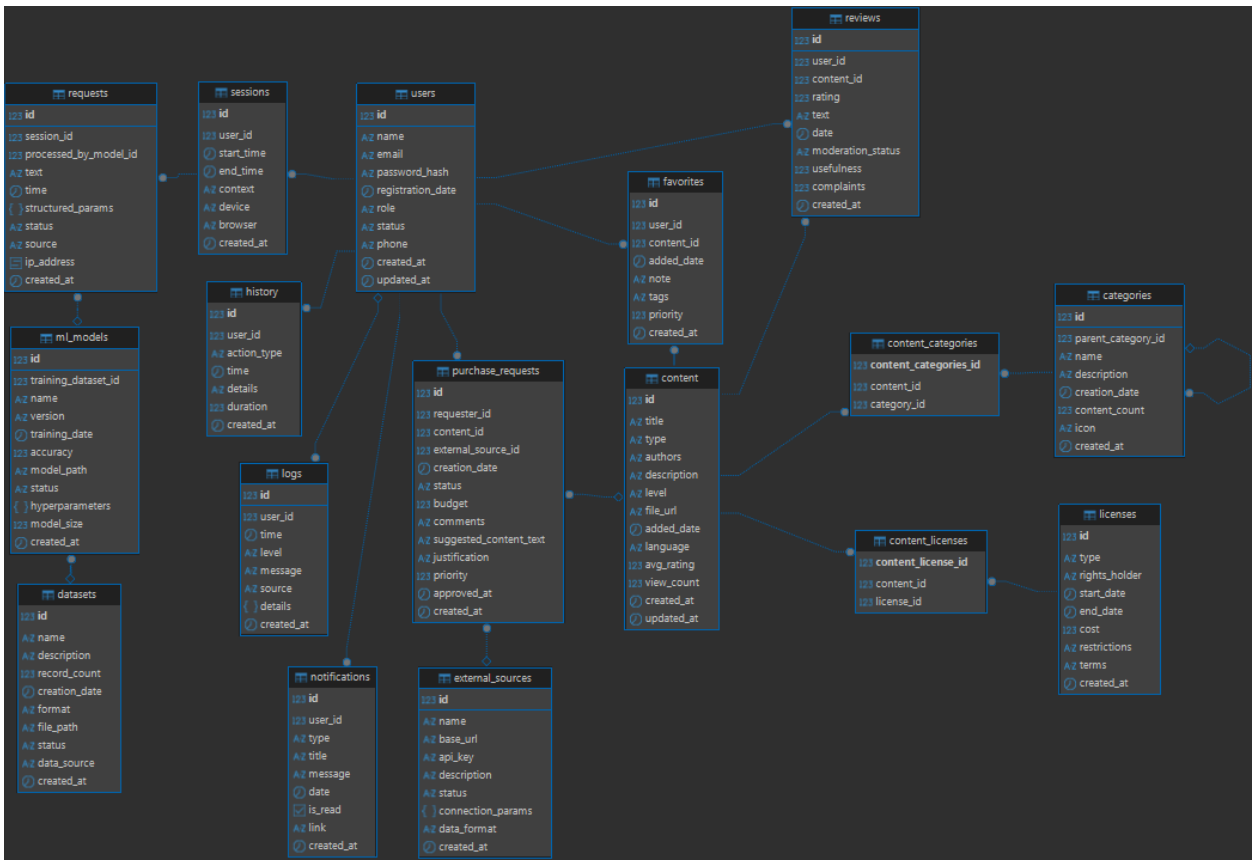

Рисунок 1 - Созданная БД

Листинг 2: Заполнение БД

```
INSERT INTO users ("name", email, password_hash, registration_date, "role", status,
phone) VALUES
('Иван Петров', 'ivan@example.com', 'hash_ivan', '2025-01-15', 'user', 'active',
'+79161234567'),
('Мария Смирнова', 'maria@example.com', 'hash_maria', '2025-02-01', 'user',
'active', '+79261234568'),
('Алексей Иванов', 'alexey@example.com', 'hash_alexey', '2025-02-10',
'content_manager', 'active', '+79361234569'),
('Ольга Кузнецова', 'olga@example.com', 'hash_olga', '2025-03-05', 'admin',
'active', '+79461234570'),
('Дмитрий Враженко', 'student@rtu.ru', 'hash_student', '2025-03-20', 'ml_engineer',
'active', '+79561234571'),
('Елена Соколова', 'elena@example.com', 'hash_elena', '2025-04-01', 'user',
'active', '+79661234572'),
('Сергей Волков', 'sergey@example.com', 'hash_sergey', '2025-04-10', 'user',
'blocked', '+79761234573'),
('Анна Морозова', 'anna@example.com', 'hash_anna', '2025-04-15', 'supervisor',
'active', '+79861234574'),
('Павел Новиков', 'pavel@example.com', 'hash_pavel', '2025-05-01', 'user', 'active',
'+79961234575'),
('Татьяна Зайцева', 'tatiana@example.com', 'hash_tatiana', '2025-05-10', 'user',
'active', '+79161234576'),
('Михаил Орлов', 'mikhail@example.com', 'hash_mikhail', '2025-06-01',
'content_manager', 'active', '+79261234577');

INSERT INTO sessions (user_id, start_time, end_time, device, browser, context)
VALUES
(1, '2026-04-01 09:00:00', '2026-04-01 09:30:00', 'Windows PC', 'Chrome 120',
'{"last_query": "изучение Python"}'),
```

```
(1, '2026-04-02 14:00:00', NULL, 'iPhone', 'Safari', '{"last_query": "книги по
машинному обучению"}'),
(2, '2026-04-01 10:00:00', '2026-04-01 10:45:00', 'MacBook', 'Firefox',
'{"last_query": "аудиокниги по психологии"}'),
(3, '2026-04-02 08:00:00', '2026-04-02 12:00:00', 'Windows PC', 'Edge', '{"filters":
{"category": "бизнес"}}'),
(4, '2026-04-03 11:00:00', '2026-04-03 11:20:00', 'Android', 'Chrome Mobile', '{}'),
(5, '2026-04-01 13:00:00', NULL, 'Linux', 'Chrome', '{"debug": true}'),
(6, '2026-04-04 16:00:00', '2026-04-04 17:00:00', 'iPad', 'Safari', '{"last_query":
"курсы по Go"}'),
(7, '2026-04-05 19:00:00', '2026-04-05 19:15:00', 'Windows PC', 'Opera', '{}'),
(8, '2026-04-06 09:00:00', '2026-04-06 09:30:00', 'MacBook', 'Safari', '{}'),
(9, '2026-04-07 21:00:00', '2026-04-07 22:00:00', 'Android', 'Samsung Internet',
'{"last_query": "подкасты про технологии"}'),
(10, '2026-04-08 07:30:00', NULL, 'iPhone', 'Safari', '{}'),
(1, '2026-04-09 12:00:00', '2026-04-09 13:00:00', 'Windows PC', 'Chrome',
'{"last_query": "видеоуроки по SQL"}');

INSERT INTO datasets ("name", description, record_count, format, file_path, status,
data_source) VALUES
('Queries v1', 'Начальный набор размеченных запросов', 1500, 'CSV',
'/data/queries_v1.csv', 'ready', 'internal'),
('User logs March', 'Обезличенные логи за март 2026', 25000, 'JSON',
'/data/logs_2026_03.json', 'processing', 'logs'),
('External Queries', 'Запросы из открытых источников', 5000, 'CSV',
'/data/external_queries.csv', 'ready', 'external'),
('RuBERT pretrain', 'Предобученный корпус русского языка', 1000000, 'BIN',
'/models/rubert_pretrain.bin', 'ready', 'public'),
('Manual labels', 'Ручная разметка 200 запросов', 200, 'CSV',
'/data/manual_labels.csv', 'ready', 'internal'),
('Feedback data', 'Данные обратной связи от пользователей', 450, 'JSON',
'/data/feedback.json', 'pending', 'feedback'),
('Test dataset', 'Тестовый набор для валидации', 300, 'CSV', '/data/test_set.csv',
'ready', 'internal'),
('Train dataset large', 'Большой тренировочный набор', 8000, 'Parquet',
'/data/train_large.parquet', 'ready', 'internal'),
('External News', 'Заголовки новостей для расширения словаря', 12000, 'TXT',
'/data/news_titles.txt', 'ready', 'external'),
('Domain specific', 'Запросы в предметной области IT', 2200, 'CSV',
'/data/domain_it.csv', 'ready', 'internal'),
('Validation set', 'Валидационная выборка', 500, 'CSV', '/data/val_set.csv',
'ready', 'internal');

INSERT INTO ml_models (training_dataset_id, "name", "version", training_date,
accuracy, model_path, status, hyperparameters, model_size) VALUES
(1, 'RuBERT-tiny-intent', '1.0.0', '2026-03-01 10:00:00', 0.8542,
'/models/rubert_tiny_intent_v1.pth', 'active', '{"learning_rate": 2e-5, "epochs": 3,
"batch_size": 16}', 45000000),
(2, 'RuBERT-tiny-intent', '1.1.0', '2026-03-15 14:30:00', 0.8715,
'/models/rubert_tiny_intent_v1.1.pth', 'active', '{"learning_rate": 1e-5, "epochs":
5, "batch_size": 16}', 45000000),
(3, 'DistilRuBERT', '2.0.0', '2026-02-20 09:00:00', 0.8920,
'/models/distilrubert_v2.pth', 'active', '{"learning_rate": 3e-5, "epochs": 4,
"batch_size": 32}', 67000000),
(4, 'LLaMA-7B-finetuned', '0.9.0', '2026-04-01 08:00:00', 0.9125,
'/models/llama7b_qa.pth', 'testing', '{"learning_rate": 5e-6, "epochs": 2,
"batch_size": 8}', 7000000000),
(NULL, 'Baseline TF-IDF', '1.0.0', '2026-01-10 12:00:00', 0.7200,
'/models/tfidf_baseline.pkl', 'archived', '{"ngram_range": [1,2]}', 1200000),
(5, 'Intent classifier CNN', '1.2.0', '2026-03-20 11:00:00', 0.8350,
'/models/cnn_intent.pth', 'inactive', '{"filters": 128, "kernel_size": 3}',
```

```
2500000),
(6, 'Sentiment model', '1.0.0', '2026-02-01 10:00:00', 0.7810,
'/models/sentiment_v1.pth', 'active', '{"learning_rate": 2e-5}', 45000000),
(7, 'Entity recognition', '1.0.1', '2026-03-10 15:00:00', 0.9230,
'/models/ner_rubert.pth', 'active', '{"max_length": 256}', 45000000),
(8, 'Next-query predictor', '0.5.0', '2026-04-05 09:00:00', 0.6510,
'/models/next_query_lstm.pth', 'development', '{"hidden_size": 256, "num_layers":
2}', 3500000),
(1, 'RuBERT-base', '1.0.0', '2026-02-15 16:00:00', 0.8810,
'/models/rubert_base_intent.pth', 'active', '{"learning_rate": 2e-5, "epochs": 3}',
110000000),
(9, 'FastText embeddings', '1.0.0', '2026-01-20 10:00:00', 0.7600,
'/models/fasttext_ru.bin', 'active', '{"dim": 300}', 800000000);

INSERT INTO requests (session_id, processed_by_model_id, "text", "time",
structured_params, status, "source", ip_address) VALUES
(1, 1, 'хочу изучить Python', '2026-04-01 09:05:00', '{"topic": "Python", "intent":
"learn", "level": "beginner"}', 'processed', 'web', '192.168.1.10'),
(1, 1, 'книги по машинному обучению для начинающих', '2026-04-01 09:10:00',
'{"topic": "machine learning", "intent": "find", "level": "beginner", "type":
"book"}', 'processed', 'web', '192.168.1.10'),
(2, 2, 'курсы по Go для профессионалов', '2026-04-02 14:05:00', '{"topic": "Go",
"intent": "find", "level": "advanced", "type": "course"}', 'processed', 'mobile',
'10.0.0.23'),
(3, 3, 'аудиокниги по психологии отношений', '2026-04-01 10:10:00', '{"topic":
"psychology", "intent": "find", "type": "audiobook"}', 'processed', 'web',
'172.16.0.5'),
(4, 4, 'как управлять командой в стартапе', '2026-04-03 11:05:00', '{"topic":
"management", "intent": "learn", "context": "startup"}', 'processed', 'web',
'192.168.2.50'),
(5, 1, 'продвинутый Python для анализа данных', '2026-04-01 13:10:00', '{"topic":
"Python", "intent": "learn", "level": "advanced", "domain": "data analysis"}',
'processed', 'web', '10.1.1.8'),
(6, 7, 'где скачать книгу Чистый код', '2026-04-04 16:15:00', '{"topic": "Clean
Code", "intent": "download", "type": "book"}', 'processed', 'mobile',
'172.20.0.12'),
(7, 2, 'видео про микросервисы', '2026-04-05 19:05:00', '{"topic": "microservices",
"intent": "find", "type": "video"}', 'failed', 'web', '192.168.3.77'),
(8, 9, 'как стать data scientist с нуля', '2026-04-06 09:10:00', '{"topic": "data
science", "intent": "learn", "level": "beginner"}', 'processed', 'web',
'10.0.1.100'),
(9, 8, 'подкасты про IT и стартапы', '2026-04-07 21:15:00', '{"topic": "IT",
"intent": "find", "type": "podcast"}', 'processed', 'mobile', '192.168.4.55'),
(10, 1, 'SQL для начинающих', '2026-04-08 07:45:00', '{"topic": "SQL", "intent":
"learn", "level": "beginner"}', 'processed', 'web', '10.0.2.200'),
(12, 3, 'Python Django разработка', '2026-04-09 12:10:00', '{"topic": "Django",
"intent": "learn", "framework": "Django"}', 'processed', 'web', '192.168.1.11');

INSERT INTO history (user_id, action_type, "time", details, duration) VALUES
(1, 'search', '2026-04-01 09:05:00', 'query: "хочу изучить Python"', 2),
(1, 'view_content', '2026-04-01 09:12:00', 'content_id: 101 (Python для
начинающих)', 120),
(2, 'search', '2026-04-01 10:10:00', 'query: "аудиокниги по психологии"', 3),
(3, 'login', '2026-04-02 08:00:00', 'from ip 192.168.1.20', NULL),
(3, 'create_purchase_request', '2026-04-02 09:30:00', 'request_id: 5001 for book
"Чистый код"', NULL),
(4, 'search', '2026-04-03 11:05:00', 'query: "управление командой"', 1),
(5, 'model_training_start', '2026-04-01 13:30:00', 'model_id: 2, dataset_id: 2',
NULL),
(6, 'search', '2026-04-04 16:15:00', 'query: "скачать книгу Чистый код"', 2),
(6, 'download', '2026-04-04 16:30:00', 'content_id: 105 (Clean Code pdf)', 10),
```

```
(7, 'search', '2026-04-05 19:05:00', 'query: "микросервисы"', 1),
(9, 'listen_podcast', '2026-04-07 21:30:00', 'episode_id: 301, duration: 1800',
1800),
(10, 'search', '2026-04-08 07:45:00', 'query: "SQL для начинающих"', 2),
(1, 'add_favorite', '2026-04-09 12:30:00', 'content_id: 101', NULL);

INSERT INTO logs (user_id, "time", "level", "message", "source", details) VALUES
(1, '2026-04-01 09:05:00', 'INFO', 'User search request received', 'api-gateway',
'{"endpoint": "/search", "method": "POST"}'),
(NULL, '2026-04-01 09:05:01', 'DEBUG', 'NLP model inference started', 'nlp-service',
'{"model_id": 1, "input_length": 25}'),
(1, '2026-04-01 09:05:02', 'INFO', 'Search completed', 'search-service',
'{"results_count": 12, "time_ms": 180}'),
(5, '2026-04-01 13:30:00', 'INFO', 'Model training job submitted', 'ml-
orchestrator', '{"job_id": "train-20260401-001", "dataset_id": 2}'),
(5, '2026-04-01 14:00:00', 'ERROR', 'Training job failed: out of memory', 'ml-
orchestrator', '{"error": "CUDA out of memory", "gpu": "Tesla T4"}'),
(3, '2026-04-02 09:30:00', 'WARN', 'Purchase request exceeds budget limit',
'purchase-service', '{"request_id": 5001, "amount": 1500, "limit": 1000}'),
(NULL, '2026-04-04 16:15:00', 'INFO', 'External API call to book store', 'external-
adapter', '{"api": "litres", "response_time_ms": 320}'),
(7, '2026-04-05 19:05:01', 'ERROR', 'Request processing failed: model timeout',
'api-gateway', '{"model_id": 2, "timeout": 2000}'),
(8, '2026-04-06 09:10:00', 'INFO', 'User registration completed', 'auth-service',
'{"user_id": 11, "email": "newuser@example.com"}'),
(NULL, '2026-04-07 21:00:00', 'INFO', 'Daily backup started', 'backup-service',
'{"type": "full", "size_gb": 45}'),
(4, '2026-04-08 07:45:00', 'DEBUG', 'Cache hit for query "SQL"', 'search-service',
'{"cache_key": "sql:beginner", "hits": 3}'),
(NULL, '2026-04-09 12:00:00', 'WARN', 'High CPU usage on database server',
'monitoring', '{"cpu_percent": 95, "duration_sec": 60}');

INSERT INTO notifications (user_id, "type", title, "message", "date", is_read,
"link") VALUES
(1, 'new_content', 'Новые курсы по Python', 'По вашему запросу "Python для
начинающих" добавлено 3 новых курса.', '2026-04-01 10:00:00', false,
'/courses/python'),
(1, 'recommendation', 'Вам может понравиться', 'Книга "Грокаем алгоритмы"', '2026-
04-02 08:00:00', true, '/content/201'),
(2, 'purchase_status', 'Заявка на закупку', 'Ваша заявка на книгу "Психология
влияния" одобрена.', '2026-04-01 11:30:00', false, '/purchases/5001'),
(3, 'task_assigned', 'Новая задача', 'Вам назначена задача на модерацию 5 новых
отзывов.', '2026-04-02 09:00:00', false, '/moderation'),
(5, 'model_trained', 'Модель обучена', 'Дообучение модели RuBERT-tiny-intent v1.1
завершено. Точность: 87.15%', '2026-04-01 15:00:00', true, '/ml/models/2'),
(6, 'new_content', 'Обновление подкастов', 'Новый выпуск подкаста "Люди и код"',
'2026-04-04 09:00:00', false, '/podcasts/305'),
(8, 'system', 'Плановое обслуживание', 'Завтра с 02:00 до 04:00 возможны перебои в
работе.', '2026-04-05 18:00:00', true, NULL),
(9, 'newsletter', 'Дайджест за неделю', 'Самые популярные материалы: Python,
микросервисы, управление.', '2026-04-07 20:00:00', false, '/digest/week15'),
(10, 'welcome', 'Добро пожаловать!', 'Спасибо за регистрацию в системе
"Семантический подборщик".', '2026-04-08 07:35:00', false, '/help'),
(4, 'alert', 'Превышение лимита запросов', 'Количество запросов к API превысило 80%
дневного лимита.', '2026-04-09 14:00:00', false, '/admin/limits'),
(1, 'comment_reply', 'Ответ на ваш отзыв', 'Контент-менеджер ответил на ваш отзыв о
курсе Python.', '2026-04-10 09:00:00', false, '/content/101#comments');

INSERT INTO "content" (title, "type", authors, description, "level", file_url,
added_date, "language", avg_rating, view_count) VALUES
('Программирование на Python для начинающих', 'book', 'Марк Лутц', 'Изучение Python
```

```
с нуля', 'beginner', '/files/python_book.pdf', '2025-06-01', 'ru', 4.5, 1250),
('Машинное обучение: алгоритмы и практика', 'video', 'Андрей Себрант', 'Курс по
основам ML', 'intermediate', '/videos/ml_course.mp4', '2025-07-12', 'ru', 4.8,
3420),
('Аудиокнига "Чистый код"', 'audio', 'Роберт Мартин', 'Принципы написания
качественного кода', 'advanced', '/audio/clean_code.mp3', '2025-05-23', 'ru', 4.9,
890),
('Основы SQL и реляционных баз данных', 'course', 'Иван Петров', 'Интерактивный курс
по SQL', 'beginner', '/courses/sql_basics', '2025-08-01', 'ru', 4.3, 560),
('Deep Learning with PyTorch', 'book', 'Eli Stevens et al.', 'Глубокое обучение на
PyTorch', 'advanced', '/files/dl_pytorch.pdf', '2025-09-10', 'en', 4.7, 320),
('Психология влияния', 'audio', 'Роберт Чалдини', 'Классика социальной психологии',
'beginner', '/audio/influence.mp3', '2025-04-15', 'ru', 4.6, 2150),
('React для профессионалов', 'video', 'Максим Иванов', 'Продвинутые техники React',
'advanced', '/videos/react_pro.mp4', '2025-10-01', 'ru', 4.4, 780),
('Английский для IT', 'course', 'LinguaLeo', 'Курс технического английского',
'intermediate', '/courses/english_it', '2025-03-20', 'ru', 4.2, 1430),
('Микросервисы: паттерны и практики', 'book', 'Крис Ричардсон', 'Архитектура
микросервисов', 'advanced', '/files/microservices.pdf', '2025-11-05', 'ru', 4.9,
290),
('Подкаст "Люди и код" выпуск 45', 'podcast', 'Алексей Котов', 'Интервью с
разработчиками', 'beginner', '/podcasts/people_and_code_45.mp3', '2025-12-01', 'ru',
4.0, 520),
('Data Science с нуля', 'book', 'Джоэл Грас', 'Введение в Data Science на Python',
'beginner', '/files/data_science.pdf', '2025-02-14', 'ru', 4.5, 980),
('Архитектура компьютера', 'video', 'Эндрю Таненбаум', 'Лекции по архитектуре ЭВМ',
'intermediate', '/videos/comp_arch.mp4', '2025-01-10', 'ru', 4.1, 650);

INSERT INTO categories (parent_category_id, "name", description, creation_date,
icon) VALUES
(NULL, 'Программирование', 'Языки и технологии разработки', '2025-01-01',
'/icons/programming.png'),
(1, 'Python', 'Язык Python и его экосистема', '2025-01-02', '/icons/python.png'),
(1, 'Базы данных', 'SQL, NoSQL, проектирование', '2025-01-03',
'/icons/database.png'),
(NULL, 'Наука о данных', 'Data Science, ML, AI', '2025-01-04',
'/icons/data_science.png'),
(4, 'Машинное обучение', 'Алгоритмы и библиотеки ML', '2025-01-05',
'/icons/ml.png'),
(4, 'Глубокое обучение', 'Нейронные сети и DL', '2025-01-06',
'/icons/deeplearning.png'),
(NULL, 'Бизнес и психология', 'Книги по саморазвитию и бизнесу', '2025-01-07',
'/icons/business.png'),
(7, 'Психология', 'Научная и популярная психология', '2025-01-08',
'/icons/psychology.png'),
(NULL, 'Иностранные языки', 'Курсы и материалы по языкам', '2025-01-09',
'/icons/languages.png'),
(9, 'Английский', 'Английский для разных целей', '2025-01-10',
'/icons/english.png'),
(NULL, 'Аудио', 'Аудиокниги и подкасты', '2025-01-11', '/icons/audio.png'),
(1, 'JavaScript', 'Язык JavaScript и фреймворки', '2025-02-01', '/icons/js.png');

INSERT INTO content_categories (content_id, category_id) VALUES
(1, 2),   -- Python книга -> Python
(1, 1),   -- Python книга -> Программирование
(2, 5),   -- ML видео -> Машинное обучение
(2, 4),   -- ML видео -> Наука о данных
(3, 1),   -- Чистый код -> Программирование
(4, 3),   -- SQL курс -> Базы данных
(5, 6),   -- Deep Learning книга -> Глубокое обучение
(6, 8),   -- Психология влияния -> Психология
```

```sql
(7, 1),   -- React видео -> Программирование
(7, 12),  -- React видео -> JavaScript
(8, 10),  -- Английский курс -> Английский
(9, 1),   -- Микросервисы -> Программирование
(10, 11), -- Подкаст -> Аудио
(11, 4),  -- Data Science книга -> Наука о данных
(12, 1);  -- Архитектура компьютера -> Программирование

INSERT INTO licenses ("type", rights_holder, start_date, end_date, "cost",
restrictions, terms) VALUES
('Exclusive', 'Издательство "Питер"', '2025-01-01', '2027-01-01', 15000.00, 'Только
для подписчиков', 'Полный доступ к книгам издательства'),
('Non-exclusive', 'ЛитРес', '2025-02-01', '2026-02-01', 5000.00, 'Не более 100
скачиваний в месяц', 'Аудиокниги по подписке'),
('Creative Commons', 'Автор', '2025-03-01', NULL, 0.00, 'С указанием авторства',
'Свободное распространение'),
('Educational', 'Coursera', '2025-04-01', '2026-04-01', 25000.00, 'Только для
зарегистрированных студентов', 'Доступ к курсам платформы'),
('Corporate', 'Skillbox', '2025-05-01', '2026-05-01', 50000.00, 'До 1000
сотрудников', 'Корпоративная подписка'),
('Freeware', 'Open Source Community', '2025-06-01', NULL, 0.00, 'Без ограничений',
'Свободное ПО'),
('Trial', 'Udemy', '2025-07-01', '2025-08-01', 1000.00, 'Пробный период 1 месяц',
'Ограниченный доступ'),
('Subscription', 'OReilly', '2025-08-01', '2026-08-01', 30000.00, 'Ежемесячная
оплата', 'Полный каталог OReilly'),
('Individual', 'Автор', '2025-09-01', NULL, 500.00, 'Один пользователь',
'Пожизненная лицензия'),
('Academic', 'MIT Press', '2025-10-01', '2027-10-01', 8000.00, 'Только для вузов',
'Академическая подписка'),
('Developer', 'JetBrains', '2025-11-01', '2026-11-01', 12000.00, 'Для индивидуальных
разработчиков', 'Доступ к инструментам'),
('Enterprise', 'Microsoft', '2025-12-01', '2027-12-01', 100000.00, 'Для
организаций', 'Корпоративный доступ');

INSERT INTO content_licenses (content_id, license_id) VALUES
(1, 1), (2, 4), (3, 2), (4, 3), (5, 1), (6, 2), (7, 8), (8, 4), (9, 1), (10, 6),
(11, 9), (12, 3);

INSERT INTO reviews (user_id, content_id, rating, "text", "date", moderation_status,
usefulness, complaints) VALUES
(1, 1, 5, 'Отличная книга для начинающих, всё понятно.', '2025-06-15 10:30:00',
'approved', 12, 0),
(2, 2, 5, 'Курс очень понравился, много практики.', '2025-07-20 14:20:00',
'approved', 8, 1),
(3, 3, 4, 'Хорошая озвучка, но хотелось бы больше примеров.', '2025-06-01 09:15:00',
'approved', 5, 2),
(4, 4, 4, 'Базовый курс, всё по делу.', '2025-08-10 16:40:00', 'approved', 6, 0),
(5, 5, 5, 'Превосходная книга, рекомендую всем DS-специалистам.', '2025-09-20
11:05:00', 'approved', 9, 0),
(6, 6, 3, 'Книга неплохая, но несколько устарела.', '2025-05-01 13:25:00',
'approved', 3, 1),
(7, 7, 5, 'Лучший курс по React, который я видел.', '2025-10-15 18:00:00',
'approved', 15, 0),
(8, 8, 4, 'Полезно для расширения словарного запаса.', '2025-04-10 08:30:00',
'approved', 7, 0),
(9, 9, 5, 'Книга-библия по микросервисам.', '2025-11-20 12:10:00', 'approved', 11,
0),
(10, 10, 4, 'Интересный выпуск, жду следующих.', '2025-12-05 17:45:00', 'approved',
4, 0),
(1, 11, 4, 'Неплохое введение в DS.', '2025-03-01 10:00:00', 'approved', 5, 0),
```

```sql
(2, 12, 3, 'Слишком академично, тяжело воспринимать.', '2025-02-15 11:20:00',
'approved', 2, 3);

INSERT INTO favorites (user_id, content_id, added_date, note, tags, priority) VALUES
(1, 1, '2025-06-16 09:00:00', 'Изучаю Python', 'python, book', 1),
(1, 5, '2025-09-21 10:00:00', 'Глубокое обучение', 'dl, pytorch', 2),
(2, 2, '2025-07-21 11:30:00', 'Машинное обучение', 'ml, course', 1),
(3, 3, '2025-06-02 14:00:00', 'Для работы', 'clean code, audio', 1),
(4, 4, '2025-08-11 08:00:00', 'Повторение SQL', 'sql, database', 2),
(5, 5, '2025-09-22 09:15:00', 'Для диссертации', 'deep learning', 1),
(6, 7, '2025-10-16 20:00:00', 'React advanced', 'react, frontend', 1),
(7, 7, '2025-10-17 12:00:00', 'Очень полезно', 'react', 2),
(8, 8, '2025-04-11 10:00:00', 'Английский для собеседований', 'english, it', 1),
(9, 9, '2025-11-21 15:20:00', 'Микросервисы', 'microservices, architecture', 1),
(10, 10, '2025-12-06 19:00:00', 'Любимый подкаст', 'podcast, dev', 1),
(1, 11, '2025-03-02 09:00:00', 'Data Science intro', 'data science, book', 3);

INSERT INTO external_sources ("name", base_url, api_key, description, status,
connection_params, data_format) VALUES
('ЛитРес API', 'https://api.litres.ru', 'litres_key_123', 'Электронные и
аудиокниги', 'active', '{"timeout": 30, "rate_limit": 100}', 'json'),
('Coursera Partner', 'https://api.coursera.org', 'coursera_partner_456',
'Образовательные курсы', 'active', '{"auth_type": "oauth2"}', 'json'),
('OReilly Online', 'https://api.oreilly.com', 'oreilly_789', 'Техническая
литература', 'active', '{"retries": 3}', 'xml'),
('YouTube Education', 'https://www.googleapis.com/youtube/v3', 'yt_edu_key',
'Образовательные видео', 'active', '{"quota": 10000}', 'json'),
('Audible API', 'https://api.audible.com', 'audible_key_321', 'Аудиокниги',
'active', '{"marketplace": "RU"}', 'json'),
('Stepik API', 'https://stepik.org/api', NULL, 'Онлайн-курсы (публичный доступ)',
'active', '{}', 'json'),
('Национальная электронная библиотека', 'https://rusneb.ru/api', 'neb_key_555',
'Книги и документы', 'inactive', '{"auth_type": "basic"}', 'json'),
('Packt Publishing', 'https://api.packt.com', 'packt_key_999', 'Книги по IT',
'active', '{}', 'json'),
('MIT OpenCourseWare', 'https://ocw.mit.edu/api', NULL, 'Открытые курсы MIT',
'active', '{}', 'xml'),
('SpringerLink', 'https://api.springernature.com', 'springer_123', 'Научные
публикации', 'active', '{"journal_limit": 500}', 'json'),
('Safari Books Online', 'https://api.safaribooksonline.com', 'safari_legacy',
'Устаревший API (заменён на OReilly)', 'archived', '{}', 'json');

INSERT INTO purchase_requests (requester_id, content_id, external_source_id,
creation_date, status, budget, "comments", suggested_content_text, justification,
priority) VALUES
(1, NULL, 1, '2026-04-01 10:00:00', 'pending', 1500.00, 'Книга нужна для команды
разработки', 'Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship', 'Высокий
спрос среди разработчиков', 2),
(2, 3, 5, '2026-04-02 11:30:00', 'approved', 800.00, NULL, 'Аудиокнига "Чистый
код"', 'Расширение аудиокаталога', 3),
(3, NULL, 1, '2026-04-03 09:15:00', 'pending', 2500.00, 'Для библиотеки компании',
'Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software', 'Классика,
рекомендуется для архитекторов', 1),
(4, NULL, 6, '2026-04-04 14:20:00', 'rejected', 0.00, 'Бесплатный курс, закупка не
требуется', 'Курс "Основы Python" на Stepik', 'Достаточно внутренних материалов',
1),
(5, 5, 3, '2026-04-05 08:45:00', 'approved', 1200.00, NULL, 'Deep Learning with
PyTorch (печатное издание)', 'Для отдела Data Science', 2),
(6, NULL, 2, '2026-04-06 16:10:00', 'approved', 3500.00, 'Корпоративная лицензия',
'Machine Learning Specialization (Andrew Ng)', 'Повышение квалификации сотрудников',
2),
```

```
(7, 7, 4, '2026-04-07 12:00:00', 'pending', 600.00, 'Видеокурс по React', 'React -
The Complete Guide (incl Hooks, React Router, Redux)', 'Актуально для фронтенд-
команды', 1),
(8, NULL, 8, '2026-04-08 10:30:00', 'approved', 900.00, NULL, 'Python Crash Course,
2nd Edition', 'Для новых сотрудников', 2),
(9, 9, 3, '2026-04-09 13:45:00', 'pending', 1800.00, NULL, 'Building Microservices,
2nd Edition', 'Обновление библиотеки архитектуры', 2),
(10, NULL, 7, '2026-04-10 09:00:00', 'rejected', 5000.00, 'Слишком высокая
стоимость', 'Редкое издание "История вычислительной техники"', 'Не соответствует
профилю', 1),
(11, 11, 8, '2026-04-11 11:20:00', 'approved', 700.00, 'Электронная версия', 'Data
Science from Scratch, 2nd Edition', 'Базовый учебник', 3),
(1, 12, 9, '2026-04-12 15:30:00', 'pending', 0.00, 'Открытый курс', 'Computer System
Architecture (MIT OCW)', 'Бесплатный ресурс, требуется интеграция', 1);
```

Листинг 3: Запрос

```
WITH category_stats AS (
    SELECT
        cat.id AS category_id,
        cat.name AS category_name,
        COALESCE(SUM(c.view_count), 0) AS total_views,
        COALESCE(AVG(c.avg_rating), 0) AS avg_rating,
        COUNT(DISTINCT c.id) AS content_count,
        COUNT(DISTINCT r.id) AS review_count,
        COUNT(DISTINCT r.user_id) AS unique_reviewers
    FROM categories cat
    LEFT JOIN content_categories cc ON cat.id = cc.category_id
    LEFT JOIN content c ON cc.content_id = c.id
    LEFT JOIN reviews r ON c.id = r.content_id AND r.moderation_status = 'approved'
    GROUP BY cat.id, cat.name
),
purchase_stats AS (
    SELECT
        cat.id AS category_id,
        COUNT(DISTINCT pr.id) AS purchase_request_count,
        SUM(pr.budget) AS total_budget_requested
    FROM categories cat
    LEFT JOIN content_categories cc ON cat.id = cc.category_id
    LEFT JOIN content c ON cc.content_id = c.id
    LEFT JOIN purchase_requests pr ON pr.content_id = c.id AND pr.status =
'approved'
    GROUP BY cat.id
)
SELECT
    cs.category_name,
    cs.total_views,
    cs.avg_rating,
    cs.content_count,
    cs.review_count,
    cs.unique_reviewers,
    COALESCE(ps.purchase_request_count, 0) AS approved_purchase_requests,
    COALESCE(ps.total_budget_requested, 0) AS total_approved_budget
FROM category_stats cs
LEFT JOIN purchase_stats ps ON cs.category_id = ps.category_id
ORDER BY cs.total_views DESC
LIMIT 5;
```

	category_name	total_views	avg_rating	content_count	review_count	unique_reviewers	approved_purchase_requests	total_approved_budget
1	Наука о данных	4 400	4,65	2	2	2	1	700
2	Программирование	3 860	4,56	5	5	5	1	800
3	Машинное обучение	3 420	4,8	1	1	1	0	0
4	Психология	2 150	4,6	1	1	1	0	0
5	Английский	1 430	4,2	1	1	1	0	0

Рисунок 2 - Результат